CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU TD N° 1 · THÈME 3
RÔLE DU SYSTÈME NERVEUX DANS LE COMPORTEMENT MOTEUR : LE RÉFLEXE MYOTATIQUE

Correction de l'exercice 1 : Associations

1 - c ; 2 - a ; 3 - d ; 4 - e ; 5 - b ; 6 - f.

Correction de l'exercice 2 : Le réflexe rotulien : un réflexe monosynaptique ?

1) Nombre de synapses

Le délai médullaire (0,9 ms) correspond au délai d'**une seule synapse** (0,5 à 1 ms). Le réflexe rotulien est **monosynaptique** : la fibre sensitive fait directement synapse avec le motoneurone.

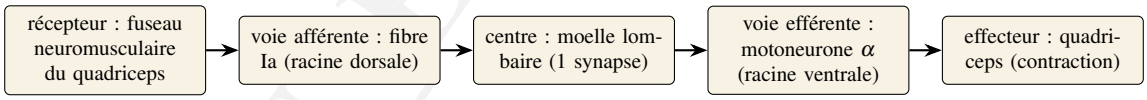
2) Temps total

Conduction afférente : $0{,}8/100 = 8$ ms ; délai médullaire : 0,9 ms ; conduction efférente : 8 ms ; transmission neuromusculaire et naissance de la contraction : 1 ms.
Total : $8 + 0{,}9 + 8 + 1 =$ **17,9 ms**, soit environ 18 ms.

3) Section des racines

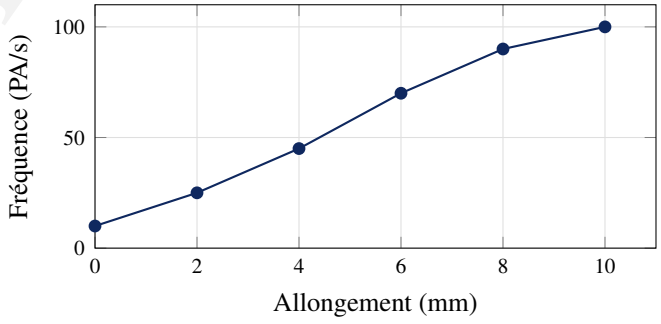
La racine dorsale contient la voie afférente (fibres sensitives Ia), la racine ventrale la voie efférente (axones des motoneurones). La section de l'une ou de l'autre interrompt l'arc réflexe : le message n'atteint plus le centre ou ne parvient plus au muscle.

4) Arc réflexe



Correction de l'exercice 3 : Le fuseau neuromusculaire, récepteur de l'étirement

1) Courbe



2) Interprétation

La fréquence augmente avec l'allongement (de 10 à 100 PA/s). Le fuseau est un récepteur sensible à l'étirement ; l'intensité de l'étirement est codée par la **fréquence des potentiels d'action** dans la fibre sensitive.

3) Activité de repos

Même au repos, le muscle est légèrement étiré par le poids des segments du corps : le fuseau envoie en permanence des messages (10 PA/s). Cette activité entraîne par voie réflexe une contraction permanente et légère du muscle : le **tonus musculaire**, indispensable au maintien de la posture.

Correction de l'exercice 4 : L'innervation réciproque

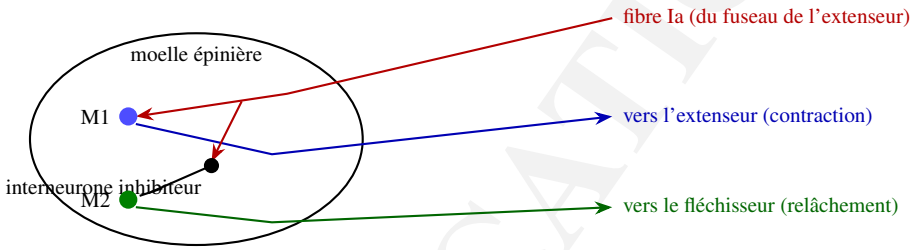
1) Analyse

M1 présente une dépolarisation (PPSE) qui atteint le seuil et déclenche un potentiel d'action : il est excité. M2 présente une hyperpolarisation (PPSI) : il est inhibé.

2) Délai plus long pour M2

Le message passe par une synapse de plus : la fibre Ia excite un **interneurone inhibiteur**, qui inhibe M2. Deux synapses (réflexe disynaptique) expliquent le délai supplémentaire.

3) Schéma



4) Intérêt

Quand le quadriceps se contracte, le fléchisseur antagoniste est inhibé et se relâche : il ne s'oppose pas au mouvement. Cette **innervation réciproque** assure la coordination des muscles antagonistes et l'efficacité du mouvement d'extension.

Correction de l'exercice 5 : Maîtrise des connaissances : plan et éléments de réponse

Introduction : le réflexe myotatique, comme le réflexe rotulien, est une réponse involontaire, rapide et stéréotypée à l'étirement d'un muscle.
I. Les éléments de l'arc réflexe : récepteur (fuseau neuromusculaire), voie afférente (fibre Ia, corps cellulaire dans le ganglion spinal), centre (moelle), voie efférente (motoneurone α), effecteur (muscle étiré).
II. Mécanisme de la contraction du muscle étiré : étirement, potentiel de récepteur, potentiels d'action en fréquence croissante, synapse excitatrice avec le motoneurone (PPSE, sommation), potentiels d'action moteurs, libération d'acétylcholine à la plaque motrice, contraction. Réflexe monosynaptique.
III. Relâchement de l'antagoniste : collatérale de la fibre Ia, interneurone inhibiteur, PPSI sur le motoneurone de l'antagoniste, absence de PA, relâchement (innervation réciproque). Schéma fonctionnel complet.
Conclusion : le réflexe myotatique, base du tonus musculaire et de la posture, est contrôlé par les centres supérieurs.

LN EDUCATION